

Algorytmy Metaheurystyczne

Rafał Wochna 279752

1 Opis metodyki obliczeń

Symulowane wyżarzanie

Dla każdej instancji ($n < 1000$) przetestowano kombinacje parametrów:

- Temperatura początkowa $T_0 \in \{500, 1000, 2000, 5000\}$
- Współczynnik chłodzenia $\alpha \in \{0.8, 0.9, 0.95, 0.99\}$
- Liczba epok $\in \{50, 100, 200\}$
- Liczba prób na epokę = $\text{round}(\text{liczba miast} \times \text{skala})$, gdzie skala $\in \{0.25, 0.5, 1, 2\}$, minimum 5

Dla każdej kombinacji wykonano **50 uruchomień**. Wybrano parametry dające najlepszą znaną trasę spośród wszystkich testów.

Tabu Search

Dla każdej instancji ($n < 1000$) przetestowano następujące parametry:

- Długość listy tabu (tenure) $\in \{7, 15, 30, 50, 100, 200\}$
- Liczba iteracji bez poprawy (stagnation) $\in \{5, 10, 20, 50, 100\}$

Przetestowano dwa warianty przeszukiwania sąsiedztwa:

- **Tryb deterministyczny**: w każdej iteracji przeglądano wszystkich sąsiadów.
- **Tryb losowy**: w każdej iteracji przeglądano n losowych sąsiadów.

Dla każdej kombinacji parametrów i każdego wariantu wykonano **50 uruchomień** (dla deterministycznego 5 uruchomień). Wybrano najlepszą znaną długość trasy.

Tabela 1: Symulowane wyżarzanie – wyniki testów parametrów

Kraj	n	T0	alpha	epoki	prób/ep	najlepsza długość
Western Sahara	29	500	0.8	50	58	27615
Djibouti	38	500	0.8	50	76	6678
Qatar	194	1000	0.8	200	388	10145
Uruguay	734	1000	0.8	200	1468	112452
Zimbabwe	929	500	0.9	200	1858	144355

Tabela 2: Tabu Search – wyniki testów parametrów (50 prób)

Państwo / region	n	variant	tenure	stagnation	najlepsza długość
Western Sahara	29	deterministyczny	7	5	27615
Western Sahara	29	losowy	7	20	27615
Djibouti	38	deterministyczny	7	5	6678
Djibouti	38	losowy	7	10	6678
Qatar	194	deterministyczny	7	5	10075
Qatar	194	losowy	100	100	10091
Uruguay	734	deterministyczny	7	5	86523
Uruguay	734	losowy	200	100	88334
Zimbabwe	929	deterministyczny	7	5	103105
Zimbabwe	929	losowy	100	50	104648

2 Wybór parametrów dla dużych instancji ($n > 1000$)

Dla instancji powyżej 1000 wierzchołków przeszukiwanie deterministyczne staje się niepraktyczne ze względu na złożoność obliczeniową $O(n^2)$ w każdej iteracji. Dlatego dla dużych problemów wybrano następujące parametry:

Symulowane wyżarzanie

Na podstawie testów dla mniejszych instancji zaobserwowano, że:

- Większa liczba epok i prób na epokę poprawia jakość rozwiązania, ale wydłuża czas działania.
- Dla większych instancji przyjęto $\alpha = 0.95$ oraz ($\alpha = 0.8$), ponieważ większy współczynnik chłodzenia powoduje wolniejsze obniżanie temperatury, co po-

zwala na dluzsza eksploracje przestrzeni rozwiazań i lepsze unikanie utkniecia w minimach lokalnych.

- Temperatura początkowa $T_0 = 500$ oraz $T_0 = 1000$ co pokazuje, im większe n tym większą temperature startową należy wybrać

Przyjęto: $T_0 = 500$, $\alpha = 0.8$, $epoki = 200$, $prby/ep = 2 \times n$ oraz $T_0 = 5000$, $\alpha = 0.95$, $epoki = 1000$, $prby/ep = 2 \times n$.

Tabu Search

Dla dużych instancji wybrano **tryb losowy** z powodu złożoności obliczeniowej. Na podstawie testów dla instancji pomocniczych ($n < 1000$) przyjęto:

- **tenure** = 100 – wystarczająco duży, aby zapobiec cyklom, ale nie blokujący zbyt wielu ruchów.
- **stagnation** = 100 – zatrzymanie po 100 iteracjach bez poprawy.

3 Wyniki

Symulowane Wyżarzanie

Parametry: $T_0 = 500$, $\alpha = 0.8$, $epoki = 200$, próby / epokę = $2 \times n$:

Tabela 3: Symulowane wyżarzanie – wyniki (100 prób)

Kraj	n	Najlepsza	Średnia	Średni czas na próbę [s]
Oman	1979	202 892	216 146	48.10
Canada	4663	4 267 039	4 375 183	234.31
Tanzania	6117	1 529 907	1 559 372	371.17
Egypt	7146	756 067	789 057	452.23
Ireland	8246	878 420	890 773	500.31

Parametry: $T_0 = 5000$, $\alpha = 0.95$, $epoki = 1000$, $prby/ep = 2 \times n$:

Tabela 4: Wyniki symulowanego wyżarzania – wartości najlepsze i średnie dla niepełnych prób (zbyt długi czas)

Kraj	n	Najlepsza	Średnia
Oman	1979	110 692	114 709
Canada	4663	2 117 969	2 193 210
Tanzania	6117	735 350	783 213
Egypt	7146	341 596	355 421
Ireland	8246	426 566	440 306

Tabela 5: Symulowane wyżarzanie – najlepsze wyniki

Kraj	n	Najlepsza	Średnia
Western Sahara	29	27 615	28 171
Djibouti	38	6 678	6 953
Qatar	194	10 293	10 777
Uruguay	734	112 303	116 537
Zimbabwe	929	145 889	150 642
Oman	1979	110 692	114 709
Canada	4663	2 117 969	2 193 210
Tanzania	6117	735 350	783 213
Egypt	7146	341 596	355 421
Ireland	8246	426 566	440 306

Tabu Search

Tabela 6: Tabu Search (100 prób, wariant losowy)

Kraj	n	Najlepsza	Średnia	Średni czas na próbe [s]
Western Sahara	29	27 615	28 387	—
Djibouti	38	6 678	7 069	—
Qatar	194	10 091	10 315	—
Uruguay	734	88 334	89 408	—
Zimbabwe	929	104 648	108 467	—
Oman	1979	96 217	99 088	31.43
Canada	4663	1 454 464	1 484 484	153.60
Tanzania	6117	453 095	459 109	244.69
Egypt	7146	192 896	199 490	314.36
Ireland	8246	240 374	242 997	406.63

4 Porównanie Metod

Tabela 7: Porównanie metod

Kraj	n	Best	Local Search	Losowy	MST	Tabu Search	SA
Western Sahara	29	27 603	27 615	32 552	27 763	27 615	27 615
Djibouti	38	6 656	6 678	8 138	6 678	6 678	6 678
Qatar	194	9 352	9 693	13 550	9 787	10 091	10 293
Uruguay	734	79 114	85 089	135 740	84 209	88 334	112 303
Zimbabwe	929	95 345	100 858	136 248	101 922	104 648	145 889
Oman	1979	86 891	93 242	150 849	93 751	96 217	110 692
Canada	4663	1 290 319	1 418 928	2 326 739	1 387 640	1 454 464	2 117 969
Tanzania	6117	394 718	439 407	751 290	432 260	453 095	735 350
Egypt	7146	172 387	192 987	310 123	187 579	192 896	341 596
Ireland	8246	206 171	347 054	454 679	227 079	240 374	426 566